חשבון אינפיניטסימלי 1 - הרצאה 6+7

הערה

סיכום קצר

- **הנושא המרכזי:**
- **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

---

1. מושגים והגדרות מרכזיים

חשוב

הגדרות ותכונות נשמרות

---

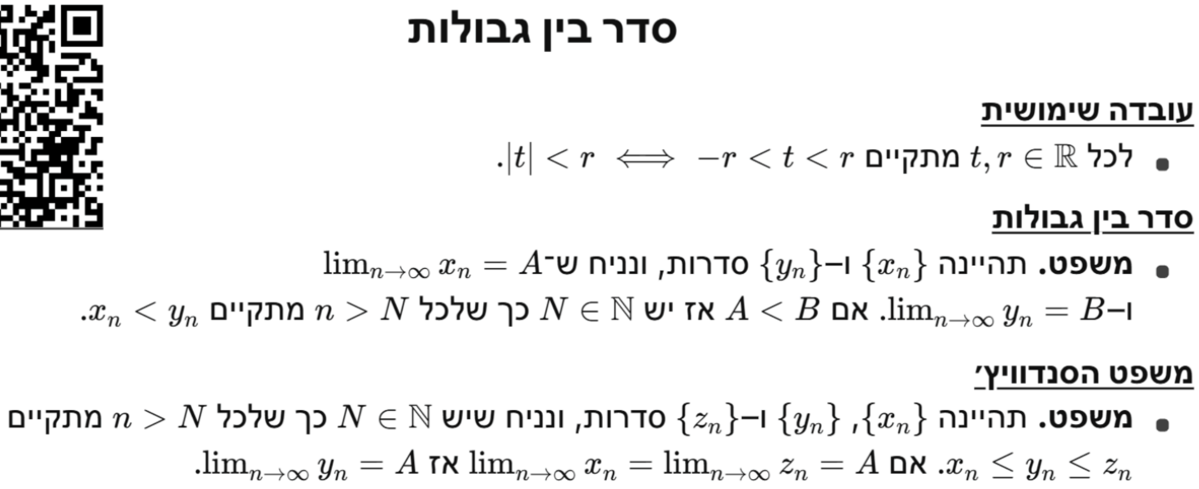
2. סיכום ההרצאה

נושא 1

הערה

הערות והסברים

יחסים בין גבולות



סדר בין גבולות

עובדה שימושית

- לכל $t,r\in\mathbb{R}$ מתקיים $-r<t<r \iff |t|<r$.

סדר בין גבולות

- **משפט.** תהיינה $\{x_n\}$ ו–$\{y_n\}$ סדרות, ונניח ש־$\lim_{n\to\infty} x_n = A$ ו–$\lim_{n\to\infty} y_n = B$. אם $A<B$ אז יש $N\in\mathbb{N}$ כך שלכל $n>N$ מתקיים $x_n<y_n$.

משפט הסנדוויץ'

- **משפט.** תהיינה $\{x_n\}$, $\{y_n\}$ ו–$\{z_n\}$ סדרות, ונניח שיש $N\in\mathbb{N}$ כך שלכל $n>N$ מתקיים $x_n\le y_n\le z_n$. אם $\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} z_n = A$ אז $\lim_{n\to\infty} y_n = A$.

משפט

תהיינה$\{x_n\}$ ו $\{y_n\}$ סדרות, נניח:

$$\lim_{n\to\infty} x_n = A, \lim_{n\to\infty} y_n = B, \quad A<B$$

אז יש $N\in\mathbb{N}$ כך שלכל $n>N$ מתקיים $x_n<y_n$

הוכחה

ניקח C כלשהו עם $A<C<B$

אז:

1. יש $N_1\in\mathbb{N}$ כל שלכל $n>N_1$ מתקיים $|x_n-A|<C-A$
2. יש $N_2\in\mathbb{N}$ כל שלכל $n>N_2$ מתקיים $|y_n-B|<B-C$

יהי $n>max\{N_1,N_2\}$

$$\begin{gathered} A-C<x_n-A<C-A \\ C-B<y_n-B<B-C \\ \downarrow \\ x_n<C<y_n \\ \text{סה"כ} \quad x_n<y_n \end{gathered}$$

משפט הסנדוויץ'

תהיינה $\{x_n\}, \{y_n\}, \{z_n\}$ סדרות, ונניח $\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} z_n = A$, כמו כן נניח שיש $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $x_n \leq y_n \leq z_n$.

אז $\lim_{n\to\infty} y_n = A$

הוכחה

יהי $\epsilon > 0$, יש $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N_1$ מתקיים $|x_{n-A}| < \epsilon$

יש $N_2 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N_2$ מתקיים $|z_{n-A}| < \epsilon$

יהי $n > max\{N_1, N_2, N\}$

$$+A \begin{cases} -\epsilon < x_n - A < \epsilon \\ -\epsilon < z_n - A < \epsilon \end{cases}$$

$$A - \epsilon < x_n < A + \epsilon$$

$$A - \epsilon < z_n < A + \epsilon$$

$$\downarrow$$

$$A - \epsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < A + \epsilon$$

$$\downarrow -A$$

$$-\epsilon < y_n - A < \epsilon$$

$$\downarrow$$

$$|y_n - A| < \epsilon$$

קריטריוני התכנסות

קריטריוני התכנסות

סדרת קושי

- סדרה $\{x_n\}$ נקראת **סדרת קושי** אם לכל $\varepsilon > 0$ יש $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $m, n > N$ מתקיים $|x_m - x_n| < \varepsilon$.

חסימות

- סדרה $\{x_n\}$ נקראת **חסומה מלעיל** אם יש $M \in \mathbb{R}$ כך ש-$x_n \leq M$ לכל $n \in \mathbb{N}$.
- סדרה $\{x_n\}$ נקראת **חסומה מלרע** אם יש $M \in \mathbb{R}$ כך ש-$x_n \geq M$ לכל $n \in \mathbb{N}$.

מונוטוניות

- סדרה $\{x_n\}$ נקראת **מונוטונית עולה** אם לכל $i \in \mathbb{N}$ מתקיים $x_i \leq x_{i+1}$.
- סדרה $\{x_n\}$ נקראת **מונוטונית יורדת** אם לכל $i \in \mathbb{N}$ מתקיים $x_i \geq x_{i+1}$.
- סדרה נקראת **מונוטונית** אם היא מונוטונית עולה או מונוטונית יורדת.

משפטים

- **קריטריון קושי.** תהי $\{x_n\}$ סדרה. אז היא מתכנסת אם ורק אם היא סדרת קושי.
- **קריטריון ויירשטראס.**
  - כל סדרה חסומה מלעיל ומונוטונית עולה מתכנסת.
  - כל סדרה חסומה מלרע ומונוטונית יורדת מתכנסת.

סדרת קושי:

סדרה $\{X_n\}$ נקראת סדרת קושי אם לכל $\varepsilon>0$ יש $N\in\mathbb{N}$ כך שלכל $m,n>N$ מתקיים $|X_m-X_n|<\varepsilon$

1) נניח $\lim_{n\to\infty} X_n=X$ (אם היא סדרה מתכנסת, אז היא סדרת קושי)

יהי $\varepsilon>0$ אז יש $N\in\mathbb{N}$ כך שלכל $m,n>N$

$$|X_n-A|<\frac{\varepsilon}{2}$$

$$+$$

$$|X_m-A|<\frac{\varepsilon}{2}$$

$$\parallel$$

$$|X_n-X_m|=|X_n-A+A-X_m|\le|X_n-A|+|X_m-A|<\varepsilon$$

אי שוויון המשולש

$|x+y|\le|x|+|y|$

סדרת קושי

2) אם סדרה היא סדרת קושי אז היא סדרה מתכנסת

נניח $|X_m-X_n|<\varepsilon$ ונראה שהסדרה מתכנסת

טענת עזר - כל סדרת קושי חסומה $|a_n|\le M$

שלב 1: מציאת גבול

שלב 2: הוכחה שהוא אכן גבול

הוכחה: שלב 1: לכל n נגדיר $X_n=\{X_k \mid k\ge n\}$

מטענת העזר X_n חסומה לכל n

בנוסף לכל n, $X_n\neq\emptyset$

לכל n יהי $a_n=\inf X_n$

$b_n = \sup X_n$

$A = \{a_n \mid a \in \mathbb{N}\}$, $B = \{b_n \mid b \in \mathbb{N}\}$

A, B לא ריקות

יהיו m, n. נוכיח $a_n \leq b_n$.

יהי $k = \max\{m, n\}$, אז

$X_k \in X_n$, $X_k \in X_m$

$\downarrow \qquad \downarrow$

$a_n \leq X_n \qquad b_m \geq X_k$

וקיבלנו $a_n \leq b_m$

מאקסיומת השלמות קיים C כך שלכל $N \in \mathbb{N}$ $a_N \leq c \leq b_N$

שלב 2: נוכיח $\lim\limits_{n \to \infty} a_n = c$

יהי $\varepsilon > 0$ אז יש $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $|X_n - X_N| < \frac{\varepsilon}{3}$ (סדרת קושי)

נוכיח ש $|X_n - c| \underset{(א)}{\leq} b_N - a_N \underset{(ב)}{<} \varepsilon$

א- יהי $n > N$. אז $X_n \in X_N$, לכן $a_n \leq X_n \leq b_N$

כזכור $a_N \leq c \leq b_N$ (בין סופרמום לאינפימום)

$$a_N - b_N \leq a_N - c \leq X_n - c$$

$$X_n - c \leq b_N - c \leq b_N - a_N$$

כלומר $X_n - c \leq b_N - a_N \leq b_N - a_N$

$$|X_n - c| \leq b_N - a_N$$

ק- יהי $n>N$ $|x_n - x_N| < \frac{\varepsilon}{3}$

$$\downarrow$$

$-\frac{\varepsilon}{3} < x_n - x_N < \frac{\varepsilon}{3}$ $/+x_N$

$$x_N - \frac{\varepsilon}{3} < x_n < \frac{\varepsilon}{3} + x_N$$

כלומר $x_N - \frac{\varepsilon}{3}$ חסם מלרע של x_N

$x_N + \frac{\varepsilon}{3}$ חסם מלעיל של x_N ולכן: $x_N - \frac{\varepsilon}{3} \le a_n \le b_n \le x_N + \frac{\varepsilon}{3}$

סך הכל: $b_N - a_N \le b_N - x_N + \frac{\varepsilon}{3} \le x_N + \frac{\varepsilon}{3} - x_N + \frac{\varepsilon}{3}$

$$\frac{2\varepsilon}{3} < \varepsilon$$

כשרוצים להוכיח סתירה- להציג ε

קריטריון וויירשטראס

משפט

תהי $\{x_n\}$ סדרה חסומה מלעיל ומונוטונית עולה. אז היא מתכנסת.

הוכחה

תהי $x = \{x_n | n \in N\}$.

אז $x \neq \emptyset$ וחסומה מלעיל.

יהי $s = supx$

יהי $\epsilon > 0$ אז יש $N \in \mathbb{N}$

כך ש- $x_N > s - \epsilon$

ממונוטוניות, לכל $n > N$: $x_n \le x_N$

כמו כן לכל n, $x_n \le s$

יהי $n > N$:

$$|x_n - s| = s - x_n \le s - x_N < \epsilon$$